PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 14001:2015 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
ISO 45001: 2018 & SMP PerpoL No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
MANAJEMEN EFISIENSI

MASTER

Nomor	PT – OPR – 010
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	M. Nur Panghurian Staff Operasi

PROSEDUR
MANAJEMEN EFISIENSI

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
MANAJEMEN EFISIENSI

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	3 Sept 2020		Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
		1	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI	Merubah Sistem Manager Menjadi Manager bagian	
		Semua HLM	No. Dokumen	Merubah PT-SPG-OPS-14 Menjadi PT-OPR-010 Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT	
		Hlm 4	Referensi	Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019	

PROSEDUR
MANAJEMEN EFISIENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam pengelolaan efesiensi pembangkit di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari jadwal performance test rutin sampai dengan distribusi effisiensi report di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan operasi; 8.5 Produksi dan penyediaan jasa

3.3. ISO 14001:2015 klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.6. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

4. DEFINISI

4.1. Rendal Operasi

Anggota Manajemen PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya yang bertugas dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi unit pembangkit Punagaya

4.2. Rendal HAR

Anggota Manajemen PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya yang bertanggungjawab dan berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan Pembangkit dan alat bantu

4.3. Pengelola sistem

Penanggung jawab Penerapan suatu sistem yang telah ditentukan oleh manajemen

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Rendal Operasi membuat jadwal performance test rutin, Jadwal juga disampaikan ke bidang engineering untuk sinkronisasi jadwal pengambilan data PdM

5.2. Rendal Operasi mengambil data Operasi yang dibutuhkan saat dilakukan performance test. Sumber data tersebut dapat berasal dari CCR (data operasi), Analisa Batubara, Analisa Gas Buang, Analisa Abu.

5.3. Data harian untuk Performance Analysis dikumpulkan oleh Operator yang nantinya akan dievaluasi oleh Rendal Operasi dan dibuat trending (FM-PT-OPR-015-003) untuk mempermudah evaluasi data yang dikumpulkan di buat Trending sesuai dengan kebutuhan

5.4. Rendal Operasi melakukan Analisa/ Evaluasi dari Performance dapat berupa rekomendasi untuk perbaikan Operasi Pembangkit, dimana rekomendasi dapat berupa Maintenance Activity maupun Operating Activity

5.5. Rendal Pemeliharaan melakukan pemeliharaan. Kegiatan ini dapat berupa Perbaikan, Kalibrasi, penggantian, dll oleh Bidang Pemeliharaan. Pembuatan SR dilakukan oleh Spv Operasi berdasarkan rekomendasi Rendal Operasi dalam Laporan Performance Test

5.6. Rendal Pemeliharaan melakukan pemantauan operasi (FM-PT-OPR-010-001) Kegiatan ini dapat berupa Pengaturan operasi pembangkit sesuai dengan standard yang ditetapkan

5.7. Laporan Efisiensi diserahkan kepada Manager Bagian enjiniring

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1. Bagan Alir Manajemen Efisiensi (PT-OPR-010 Lamp 1)

6.2. Formulir Laporan Pemantauan Operasi (FM-PT-OPR-010-001)

6.3. Formulir Realisasi Beban Netto Rata-rata Harian PLTU (FM-PT-OPR-010-002)

6.4. Formulir Rekap Logsheet (FM-PT-OPR-010-003)

PROSEDUR
MANAJEMEN EFISIENSI

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA		No. Dokumen	PT-OPR-010 Lamp 1
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

BAGAN ALIR MANAJEMEN EFISENSI

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	ANALYST KIMIA	RENDAL OPERASI	RENDAL PEMELIHARAAN	SUPERVISOR OPERASI	RENDAL ENERGI PRIMER	ASMAN OPERASI	ASMAN ENJINIRING	MANAJER SEKTOR	MANAJEMEN INDUK	KETERANGAN
1	**Jadwal performance test rutin** Jadwal juga disampaikan ke bidang engineering untuk sinkronisasi jadwal pengambilan data PdM			START 1				1		1	1	
2	**Data collection / data operasi** Rendalops mengambil data Operasi yang dibutuhkan saat dilakukan performance test. Sumber data tersebut dapat berasal dari CCR (data operasi), Analisa Batubara, Analisa Gas Buang, Analisa Abu. Data harian untuk Performance Analysis dikumpulkan oleh Operator yang nantinya akan dievaluasi oleh Rendalops.		2	2		2	2					
3	**Trending** Untuk mempermudah evaluasi data yang dikumpulkan di buat Trending sesuai dengan kebutuhan			3								
4	**Analisa / evaluasi** Analisa/ Evaluasi dari Performance dapat berupa rekomendasi untuk perbaikan Operasi Pembangkit, dimana rekomendasi dapat berupa Maintenance Activity maupun Operating Activity			4 A		B						

BAGAN ALIR MANAJEMEN EFISENSI

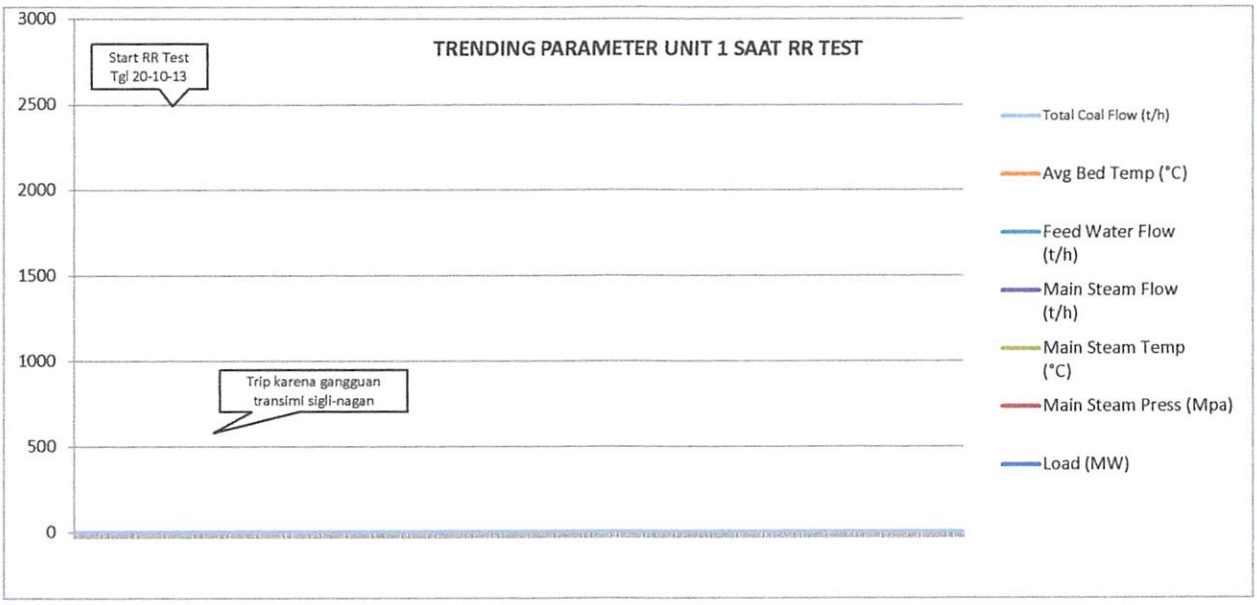
KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

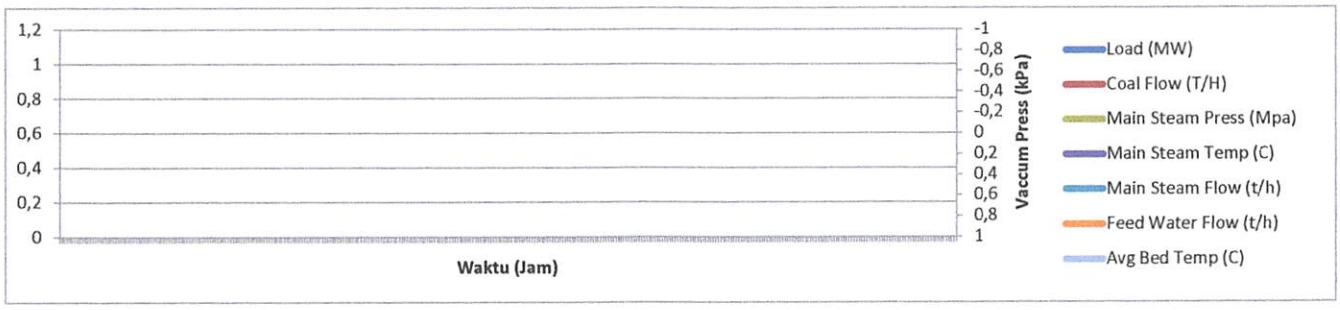
NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	ANALYST KIMIA	RENDAL OPERASI	RENDAL PEMELIHARAAN	SUPERVISOR OPERASI	RENDAL ENERGI PRIMER	ASMAN OPERASI	ASMAN ENJINIRING	MANAJER SEKTOR	MANAJEMEN INDUK	KETERANGAN
5	**Maintenance activity** Kegiatan ini dapat berupa Perbaikan, Kalibrasi, penggantian, dll oleh Bidang Pemeliharaan. Pembuatan SR dilakukan oleh Spv Operasi berdasarkan rekomendasi Rendal Ops dalam Laporan Performance Test	MAXIMO			A 5	B						
6	**Operating activity** Kegiatan ini dapat berupa Pengaturan operasi pembangkit sesuai dengan standard yang ditetapkan	DOC				6						
7	**Monitoring activity** Dari kegiatan No.5 dan No.6 hasil akan di monitor oleh Rendal Operasi apakah sudah sesuai dengan harapan			7								
8	**Distribusi Effisiensi Report** Disampaikan kepada Asman Engineering				8	8		8	8	8	8	
9	**Selesai**			END								

PLN	PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA	No. Dokumen	FM-PT-OPR-010-003
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Mei 2018

REKAP LOGSHEET

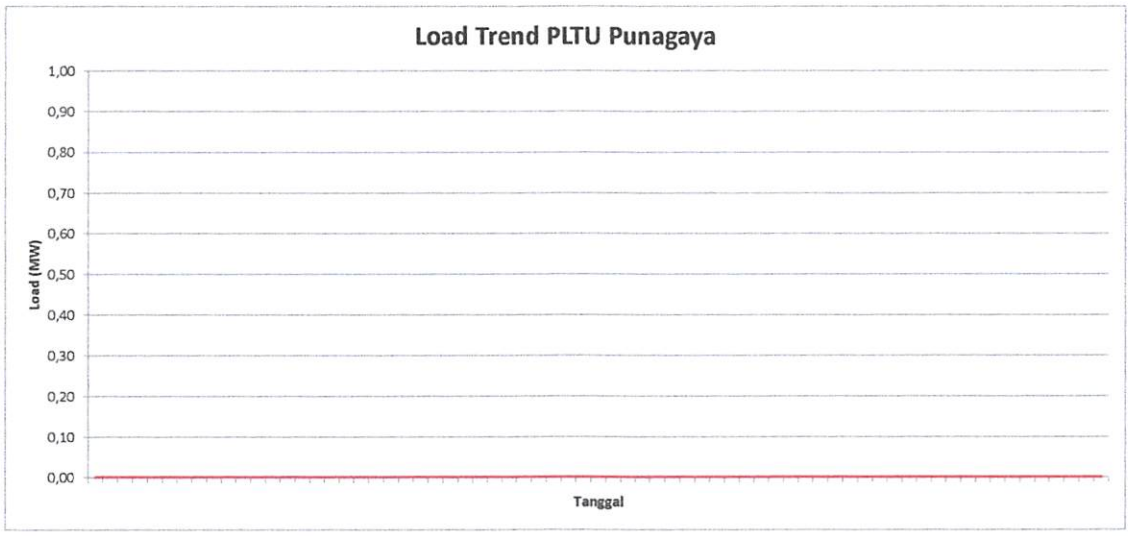
UNIT 1										
Hari / Tgl	Time	Load (MW)	Main Steam Press (Mpa)	Main Steam Temp (°C)	Main Steam Flow (t/h)	Feed Water Flow (t/h)	Cond Vacuum Press (kPa)	Avg Bed Temp (°C)	Total Coal Flow (t/h)	SFC (kg/kWH)

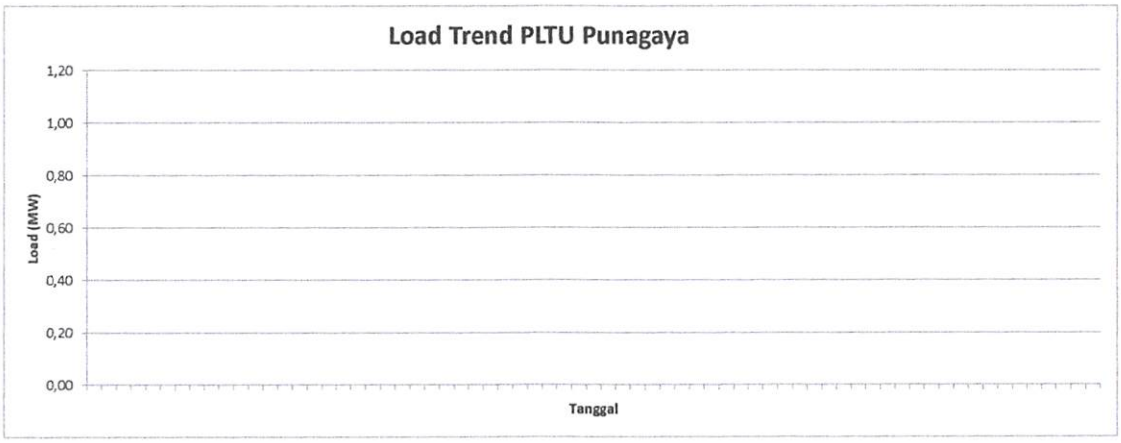

TRENDING PARAMETER UNIT 1 SAAT RR TEST
Start RR Test
Tgl 20-10-13
Trip karena gangguan
transimi sigli-nagan
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Total Coal Flow (t/h)
Avg Bed Temp (°C)
Feed Water Flow (t/h)
Main Steam Flow (t/h)
Main Steam Temp (°C)
Main Steam Press (Mpa)
Load (MW)


1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Vaccum Press (kPa)
Waktu (Jam)
Load (MW)
Coal Flow (T/H)
Main Steam Press (Mpa)
Main Steam Temp (C)
Main Steam Flow (t/h)
Feed Water Flow (t/h)
Avg Bed Temp (C)

REALISASI BEBAN NETTO RATA-RATA HARIAN PLTU

No	Tanggal	PLTU Unit 1			PLTU Unit 2		
		DMN (MW)	Realisasi (MW)	KETERANGAN	DMN (MW)	Realisasi (MW)	KETERANGAN


Load Trend PLTU Punagaya
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Load (MW)
Tanggal


Load Trend PLTU Punagaya
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Load (MW)
Tanggal

FORMULIR
PEMANTAUAN OPERASI PEMBANGKIT

GRAFIK TREN	GRAFIK TREN
Catatan : - -	Catatan : - -